

I. E. Pedacito de Cielo, La Tebaida, Quindío
Saber ICFES Matemáticas YYYY-MM-DD
Código MicroSimulacro

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
2. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
3. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
4. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
5. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
6. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
7. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
8. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
9. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
10. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒

1. **Escenario:**

una determinada especie de peces crece según la función $P(x) = 200 \cdot (2,2)^{1,2 \cdot x}$, donde x se mide en semanas y P es la cantidad de peces.

De acuerdo con la información anterior, la cantidad de peces que había al iniciar una observación de campo, es:

- a) 200 peces.
- b) 1 peces.
- c) 150 peces.
- d) 198 peces.

Retroalimentación:

Para determinar la cantidad de peces que había al iniciar una observación de campo, necesitamos evaluar la función de población $P(x) = 200(2,2)^{1,2x}$ en el momento inicial, es decir, cuando el tiempo $x = 0$.

La función dada es: $P(x) = 200(2,2)^{1,2x}$

Sustituimos $x = 0$ en la función: $P(0) = 200(2,2)^{1,2 \cdot 0}$ $P(0) = 200(2,2)^0$

Cualquier número (distinto de cero) elevado a la potencia 0 es igual a 1. Por lo tanto, $(2,2)^0 = 1$. $P(0) = 200 \cdot 1$ $P(0) = 200$

Así, la cantidad de peces que había al iniciar una observación de campo es 200.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

2. **Escenario:**

una particular especie de ranas se reproduce según la función $P(t) = 80 \cdot (2,2)^{0,2 \cdot t}$, donde t se mide en años y P es la cantidad de ranas.

De acuerdo con la información anterior, la cantidad de ranas que había al iniciar un estudio científico, es:

- a) 80 ranas.
- b) 40 ranas.
- c) 60 ranas.
- d) 120 ranas.

Retroalimentación:

Para determinar la cantidad de ranas que había al iniciar un estudio científico, necesitamos evaluar la función de población $P(t) = 80(2,2)^{0,2t}$ en el momento inicial, es decir, cuando el tiempo $t = 0$.

La función dada es: $P(t) = 80(2,2)^{0,2t}$

Sustituimos $t = 0$ en la función: $P(0) = 80(2,2)^{0,2 \cdot 0}$ $P(0) = 80(2,2)^0$

Cualquier número (distinto de cero) elevado a la potencia 0 es igual a 1. Por lo tanto, $(2,2)^0 = 1$. $P(0) = 80 \cdot 1$ $P(0) = 80$

Así, la cantidad de ranas que había al iniciar un estudio científico es 80.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

3. **Escenario:**

una exótica especie de plantas evoluciona su cantidad según la función $P(x) = 150 \cdot (3)^{0,8 \cdot x}$, donde x se mide en meses y P es la cantidad de plantas.

De acuerdo con la información anterior, la cantidad de plantas que había al iniciar un análisis poblacional, es:

- a) 450 plantas.
- b) 158 plantas.
- c) 150 plantas.
- d) 75 plantas.

Retroalimentación:

Para determinar la cantidad de plantas que había al iniciar un análisis poblacional, necesitamos evaluar la función de población $P(x) = 150(3)^{0,8x}$ en el momento inicial, es decir, cuando el tiempo $x = 0$.

La función dada es: $P(x) = 150(3)^{0,8x}$

Sustituimos $x = 0$ en la función: $P(0) = 150(3)^{0,8 \cdot 0}$ $P(0) = 150(3)^0$

Cualquier número (distinto de cero) elevado a la potencia 0 es igual a 1. Por lo tanto, $(3)^0 = 1$. $P(0) = 150 \cdot 1$ $P(0) = 150$

Así, la cantidad de plantas que había al iniciar un análisis poblacional es 150.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

4. **Escenario:**

una determinada especie de virus se multiplica según la función $N(k) = 120 \cdot (1,5)^{0,8 \cdot k}$, donde k se mide en minutos y N es la cantidad de virus.

De acuerdo con la información anterior, la cantidad de virus que había al iniciar un análisis poblacional, es:

- a) 128 virus.
- b) 120 virus.
- c) 90 virus.
- d) 180 virus.

Retroalimentación:

Para determinar la cantidad de virus que había al iniciar un análisis poblacional, necesitamos evaluar la función de población $N(k) = 120(1,5)^{0,8k}$ en el momento inicial, es decir, cuando el tiempo $k = 0$.

La función dada es: $N(k) = 120(1,5)^{0,8k}$

Sustituimos $k = 0$ en la función: $N(0) = 120(1,5)^{0,8 \cdot 0}$ $N(0) = 120(1,5)^0$

Cualquier número (distinto de cero) elevado a la potencia 0 es igual a 1. Por lo tanto, $(1,5)^0 = 1$. $N(0) = 120 \cdot 1$ $N(0) = 120$

Así, la cantidad de virus que había al iniciar un análisis poblacional es 120.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

5. **Escenario:**

cierta especie de bacterias evoluciona su cantidad según la función $Q(k) = 40 \cdot (2)^{0,5 \cdot k}$, donde k se mide en días y Q es la cantidad de bacterias.

De acuerdo con la información anterior, la cantidad de bacterias que había al iniciar un estudio científico, es:

- a) 20 bacterias.
- b) 40 bacterias.
- c) 30 bacterias.
- d) 38 bacterias.

Retroalimentación:

Para determinar la cantidad de bacterias que había al iniciar un estudio científico, necesitamos evaluar la función de población $Q(k) = 40(2)^{0,5k}$ en el momento inicial, es decir, cuando el tiempo $k = 0$.

La función dada es: $Q(k) = 40(2)^{0,5k}$

Sustituimos $k = 0$ en la función: $Q(0) = 40(2)^{0,5 \cdot 0}$ $Q(0) = 40(2)^0$

Cualquier número (distinto de cero) elevado a la potencia 0 es igual a 1. Por lo tanto, $(2)^0 = 1$. $Q(0) = 40 \cdot 1$ $Q(0) = 40$

Así, la cantidad de bacterias que había al iniciar un estudio científico es 40.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

6. **Escenario:**

una determinada especie de plantas evoluciona su cantidad según la función $r(x) = 30 \cdot (1,5)^{0,25 \cdot x}$, donde x se mide en semanas y r es la cantidad de plantas.

De acuerdo con la información anterior, la cantidad de plantas que había al iniciar un estudio científico, es:

- a) 30 plantas.
- b) 15 plantas.
- c) 1 plantas.
- d) 22 plantas.

Retroalimentación:

Para determinar la cantidad de plantas que había al iniciar un estudio científico, necesitamos evaluar la función de población $r(x) = 30(1,5)^{0,25x}$ en el momento inicial, es decir, cuando el tiempo $x = 0$.

La función dada es: $r(x) = 30(1,5)^{0,25x}$

Sustituimos $x = 0$ en la función: $r(0) = 30(1,5)^{0,25 \cdot 0}$ $r(0) = 30(1,5)^0$

Cualquier número (distinto de cero) elevado a la potencia 0 es igual a 1. Por lo tanto, $(1,5)^0 = 1$. $r(0) = 30 \cdot 1$ $r(0) = 30$

Así, la cantidad de plantas que había al iniciar un estudio científico es 30.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

7. **Escenario:**

una determinada especie de bacterias evoluciona su cantidad según la función $P(x) = 150 \cdot (3)^{1,5 \cdot x}$, donde x se mide en semanas y P es la cantidad de bacterias.

De acuerdo con la información anterior, la cantidad de bacterias que había al iniciar un monitoreo ecológico, es:

- a) 1 bacterias.
- b) 150 bacterias.
- c) 225 bacterias.
- d) 75 bacterias.

Retroalimentación:

Para determinar la cantidad de bacterias que había al iniciar un monitoreo ecológico, necesitamos evaluar la función de población $P(x) = 150(3)^{1,5x}$ en el momento inicial, es decir, cuando el tiempo $x = 0$.

La función dada es: $P(x) = 150(3)^{1,5x}$

Sustituimos $x = 0$ en la función: $P(0) = 150(3)^{1,5 \cdot 0}$ $P(0) = 150(3)^0$

Cualquier número (distinto de cero) elevado a la potencia 0 es igual a 1. Por lo tanto, $(3)^0 = 1$. $P(0) = 150 \cdot 1$ $P(0) = 150$

Así, la cantidad de bacterias que había al iniciar un monitoreo ecológico es 150.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

8. **Escenario:**

una nueva especie de ranas crece según la función $P(t) = 200 \cdot (3)^{1,2 \cdot t}$, donde t se mide en minutos y P es la cantidad de ranas.

De acuerdo con la información anterior, la cantidad de ranas que había al iniciar un monitoreo ecológico, es:

- a) 300 ranas.
- b) 100 ranas.
- c) 3 ranas.
- d) 200 ranas.

Retroalimentación:

Para determinar la cantidad de ranas que había al iniciar un monitoreo ecológico, necesitamos evaluar la función de población $P(t) = 200(3)^{1,2t}$ en el momento inicial, es decir, cuando el tiempo $t = 0$.

La función dada es: $P(t) = 200(3)^{1,2t}$

Sustituimos $t = 0$ en la función: $P(0) = 200(3)^{1,2 \cdot 0}$ $P(0) = 200(3)^0$

Cualquier número (distinto de cero) elevado a la potencia 0 es igual a 1. Por lo tanto, $(3)^0 = 1$. $P(0) = 200 \cdot 1$ $P(0) = 200$

Así, la cantidad de ranas que había al iniciar un monitoreo ecológico es 200.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

9. **Escenario:**

una particular especie de hongos se multiplica según la función $P(t) = 100 \cdot (2,5)^{0,5 \cdot t}$, donde t se mide en horas y P es la cantidad de hongos.

De acuerdo con la información anterior, la cantidad de hongos que había al iniciar un experimento de laboratorio, es:

- a) 150 hongos.
- b) 50 hongos.
- c) 102 hongos.
- d) 100 hongos.

Retroalimentación:

Para determinar la cantidad de hongos que había al iniciar un experimento de laboratorio, necesitamos evaluar la función de población $P(t) = 100(2,5)^{0,5t}$ en el momento inicial, es decir, cuando el tiempo $t = 0$.

La función dada es: $P(t) = 100(2,5)^{0,5t}$

Sustituimos $t = 0$ en la función: $P(0) = 100(2,5)^{0,5 \cdot 0}$ $P(0) = 100(2,5)^0$

Cualquier número (distinto de cero) elevado a la potencia 0 es igual a 1. Por lo tanto, $(2,5)^0 = 1$. $P(0) = 100 \cdot 1$ $P(0) = 100$

Así, la cantidad de hongos que había al iniciar un experimento de laboratorio es 100.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

10. **Escenario:**

una particular especie de peces aumenta su población según la función $N(x) = 150 \cdot (3)^{0,75 \cdot x}$, donde x se mide en años y N es la cantidad de peces.

De acuerdo con la información anterior, la cantidad de peces que había al iniciar un experimento de laboratorio, es:

- a) 147 peces.
- b) 225 peces.
- c) 112 peces.
- d) 150 peces.

Retroalimentación:

Para determinar la cantidad de peces que había al iniciar un experimento de laboratorio, necesitamos evaluar la función de población $N(x) = 150(3)^{0,75x}$ en el momento inicial, es decir, cuando el tiempo $x = 0$.

La función dada es: $N(x) = 150(3)^{0,75x}$

Sustituimos $x = 0$ en la función: $N(0) = 150(3)^{0,75 \cdot 0}$ $N(0) = 150(3)^0$

Cualquier número (distinto de cero) elevado a la potencia 0 es igual a 1. Por lo tanto, $(3)^0 = 1$. $N(0) = 150 \cdot 1$ $N(0) = 150$

Así, la cantidad de peces que había al iniciar un experimento de laboratorio es 150.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero